

奇异值分解

把一个矩阵看成一个线性变换：

$$A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

也就是说， A 接收一个 n 维向量，输出一个 m 维向量。

奇异值分解为：

$$A = U \Sigma V^T$$

其中 $U^T U = I$, $V^T V = I$, $\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & \cdots \\ 0 & \sigma_2 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$, 并且 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq 0$, 这些 σ_i 就叫

做奇异值。

矩阵 A 的作用可以拆成三步： $A = U \Sigma V^T$

也就是 $x \xrightarrow{V^T} V^T x \xrightarrow{\Sigma} \Sigma V^T x \xrightarrow{U} U \Sigma V^T x$

第一步 V^T ：把输入向量 x 换到一组特殊的正交坐标系中

这一组方向为 $v_1, v_2, \dots, v_n$, 是输入空间中的特殊方向。

第二步 Σ ：沿不同方向进行拉伸或压缩。

例如：

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

表示在 v_1 方向放大 5 倍，在 v_2 方向放大 2 倍。

如果某个奇异值是 0，比如 $\sigma_i = 0$ ，说明这个方向被矩阵 A 压扁成了零。

第三步 U ：把已经拉伸后的结果，再换到输出空间的一组正交坐标系中。

这一组方向为 $u_1, u_2, \dots, u_m$, 是输出空间中的特殊方向。

所以 SVD 的本质是：任何矩阵 A 都可以看成先换坐标，再按照坐标轴进行缩放，再换坐标，也就是 $A = U \Sigma V^T$

假设输入向量是 x ，经过 A 之后变成 Ax ，我们想知道 A 对 x 的长度改变了多少。
输出向量长度的平方是 $|Ax|^2$ 。

[举例（这个太好理解了，都不打算赘述，但是为了完整性，还是提一下，以便后续理解）：

$$\text{假设有 } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \text{ 先计算 } Ax = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{根据矩阵乘法 } Ax = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \\ 3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\text{所以输出向量是 } Ax = \begin{bmatrix} 5 \\ 11 \end{bmatrix}$$

$$\text{它的长度平方是 } |Ax|^2 = 5^2 + 11^2 = 25 + 121 = 146]$$

根据内积定义 $|Ax|^2 = (Ax)^T(Ax)$, 即 $x^T A^T A x$, 说明 $A^T A$ 记录了矩阵 A 对输入向量长度的影响。

无论 A 是什么矩阵, $A^T A$ 都是一个方阵。那么 $A^T A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 而且 $(A^T A)^T = A^T A$, 所以 $A^T A$ 是对称矩阵。线性代数里有一个重要结论: 实对称矩阵一定可以正交对角化。因此存在一组正交单位特征向量: $v_1, v_2, \dots, v_n$; 以及对应的特征值: $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 使得

$$A^T A v_i = \lambda_i v_i, \text{ 并且 } v_i^T v_j = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

因为 $A^T A v_i = \lambda_i v_i$, 两边左乘 v_i^T : $v_i^T A^T A v_i = \lambda_i v_i^T v_i$, 因为 v_i 是单位向量, 所以 $v_i^T v_i = 1$, 因此 $v_i^T A^T A v_i = \lambda_i$, 但是左边 $v_i^T A^T A v_i = (A v_i)^T (A v_i) = |A v_i|^2$, 所以 $\lambda_i = |A v_i|^2$, 平方长度一定非负, 因此 $\lambda_i \geq 0$ 。

因为 $\lambda_i = |A v_i|^2$, 所以自然定义 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$, 也就是 $\sigma_i^2 = \lambda_i$, 这就是奇异值和 $A^T A$ 特征值之间的关系。因为 $A^T A v_i = \lambda_i v_i$, 所以 v_i 是 $A^T A$ 的特征向量。这些 v_i 就叫做 A 的右奇异向量。构成矩阵 $V = [v_1 \ v_2 \ \cdots \ v_n]$, 因为 v_i 两两正交且长度为 1, 所以: $V^T V = I$ 。

我们已经知道输入方向 v_i , 现在看 A 把 v_i 映射到哪里: $A v_i$; 它的长度是: $|A v_i| = \sigma_i$ 。如果 $\sigma_i > 0$, 我们定义 $u_i = \frac{A v_i}{\sigma_i}$, 于是 $A v_i = \sigma_i u_i$, 这里的 u_i 是单位向量, 因为:

$|u_i| = \left| \frac{A v_i}{\sigma_i} \right| = \frac{|A v_i|}{\sigma_i} = \frac{\sigma_i}{\sigma_i} = 1$, 所以 u_i 是输出空间中的单位方向, 这些 u_i 叫做左奇异向量。

对于 $i \neq j$, 计算 $u_i^T u_j$, 由定义 $u_i = \frac{A v_i}{\sigma_i}$, $u_j = \frac{A v_j}{\sigma_j}$, 所以:

$$u_i^T u_j = \left(\frac{A v_i}{\sigma_i} \right)^T \left(\frac{A v_j}{\sigma_j} \right) = \frac{(A v_i)^T (A v_j)}{\sigma_i \sigma_j} = \frac{v_i^T A^T A v_j}{\sigma_i \sigma_j}$$

因为 $A^T A v_j = \lambda_j v_j$, 所以 $v_i^T A^T A v_j = v_i^T \lambda_j v_j = \lambda_j v_i^T v_j$

当 $i \neq j$ 时, $v_i^T v_j = 0$, 因此 $u_i^T u_j = 0$, 所以 u_i, u_j 也两两正交。

我们已经得到 $A v_i = \sigma_i u_i$, 把所有 v_i 放在一起: $V = [v_1 \ v_2 \ \cdots \ v_n]$

那么 $AV = [A v_1 \ A v_2 \ \cdots \ A v_n]$

根据 $A v_i = \sigma_i u_i$, 得到 $AV = [\sigma_1 u_1 \ \sigma_2 u_2 \ \cdots \ \sigma_n u_n]$, 可以写成 $AV = U \Sigma$

于是两边右乘 V^T 得到 $AVV^T = U \Sigma V^T$, 因为 $VV^T = I$, 所以 $A = U \Sigma V^T$ 。

综上, 对于任意矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$

构造 $A^T A$, 对 $A^T A$ 做特征值分解 $A^T A v_i = \lambda_i v_i$

定义奇异值 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$, 定义右奇异向量 v_i , 定义左奇异向量 $u_i = \frac{A v_i}{\sigma_i}$

得到 $A v_i = \sigma_i u_i$

把所有方向组合起来，得到 $A = U\Sigma V^T$

[举例：

取矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ，我们要求它的 SVD。

因为 $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ，所以 $A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

设 $B = A^T A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

求特征值 $\det(B - \lambda I) = 0$ ，即 $\det \begin{bmatrix} 2-\lambda & 2 \\ 2 & 2-\lambda \end{bmatrix} = 0$

计算行列式 $(2-\lambda)^2 - 4 = 0$ ，得到 $\lambda_1 = 4$ ， $\lambda_2 = 0$

求奇异值 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ ，得到 $\sigma_1 = \sqrt{4} = 2$ ， $\sigma_2 = \sqrt{0} = 0$ ，因此 $\Sigma = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

对于 $\lambda_1 = 4$ ，解 $(A^T A)v_1 = 4v_1$ ，也就是 $\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 4 \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

得到 $2x + 2y = 4x$ ， $2x + 2y = 4y$

化简可得 $x = y$ ，所以可以取 $v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

对于 $\lambda_2 = 0$ ，解 $(A^T A)v_2 = 0$ ，可以取 $v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

所以 $V = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$

对于非零奇异值 $\sigma_1 = 2$ ，有 $u_1 = \frac{Av_1}{\sigma_1}$ ，先算：

$$Av_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ \sqrt{2} \end{bmatrix}$$

所以 $u_1 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ \sqrt{2} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

因为矩阵是 2×2 ，还需要补一个与 u_1 正交的单位向量，可以取：

$$U = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

$$\text{最终 } A = U \Sigma V^T, \text{ 其中 } U = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \Sigma = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, V^T = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

$$\text{所以 } \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

SVD 相比特征值分解的优势是：

1. A 可以不是方阵；
2. 任意矩阵都可以做 SVD；
3. 奇异值一定非负；
4. U 和 V 都是正交矩阵。